



Poreba Wielka, 26.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Od AM–GM do AM–HM i nie tylko

Teoria

Cztery średnie

Dla dodatnich liczb $a_1, \dots, a_n$ definiujemy

$$A = \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}, \quad G = \sqrt[n]{a_1 \dots a_n},$$
$$H = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}}, \quad Q = \sqrt{\frac{a_1^2 + \dots + a_n^2}{n}}.$$

Średnią Q nazywamy *średnią kwadratową*; spotyka się też oznaczenie P_2 .

Istnieje również szersza rodzina tzw. *średnich potęgowych*, obejmująca między innymi średnią harmoniczną, arytmetyczną i kwadratową. Nie będziemy tutaj rozwijać ich ogólnej teorii.

Najważniejszy łańcuch ma postać

$$\boxed{Q \geq A \geq G \geq H}.$$

Równość w którejkolwiek z tych nierówności zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n.$$

Dlaczego $Q \geq A$?

Mamy

$$n(a_1^2 + \dots + a_n^2) - (a_1 + \dots + a_n)^2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i - a_j)^2 \geq 0.$$

Zatem

$$(a_1 + \dots + a_n)^2 \leq n(a_1^2 + \dots + a_n^2),$$

czyli

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \leq \sqrt{\frac{a_1^2 + \dots + a_n^2}{n}}.$$

AM–GM

Dla $a, b > 0$ mamy

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab},$$



bo

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0.$$

W ogólności, dla $a_1, \dots, a_n > 0$,

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \dots a_n}.$$

Dowód. Najpierw udowodnimy pomocniczy fakt: jeśli

$$a_1 a_2 \dots a_n = 1,$$

to

$$a_1 + \dots + a_n \geq n,$$

przy czym równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy

$$a_1 = \dots = a_n = 1.$$

Dowód przeprowadzimy indukcyjnie względem n . Dla $n = 1$ teza jest oczywista.

Założmy więc, że $n \geq 2$ i że teza zachodzi dla $n - 1$ liczb. Bez straty ogólności możemy przyjąć, że

$$a_1 = \max\{a_1, \dots, a_n\} \geq 1, \quad a_2 = \min\{a_1, \dots, a_n\} \leq 1.$$

Wtedy

$$a_1 + a_2 - a_1 a_2 - 1 = (a_1 - 1)(1 - a_2) \geq 0,$$

czyli

$$a_1 + a_2 - a_1 a_2 \geq 1.$$

Ponadto liczby

$$a_1 a_2, a_3, \dots, a_n$$

mają iloczyn równy 1, więc z założenia indukcyjnego

$$a_1 a_2 + a_3 + \dots + a_n \geq n - 1.$$

Dodając obie nierówności, otrzymujemy

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq n.$$

Jeśli zachodzi równość, to w szczególności

$$(a_1 - 1)(1 - a_2) = 0.$$



Poreba Wielka, 26.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Stąd $a_1 = 1$ lub $a_2 = 1$. Ponieważ a_1 jest największą, a a_2 najmniejszą spośród liczb a_i , w obu przypadkach otrzymujemy

$$a_1 = \dots = a_n = 1.$$

Teraz udowodnimy AM–GM. Niech

$$g = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}.$$

Liczby

$$\frac{a_1}{g}, \frac{a_2}{g}, \dots, \frac{a_n}{g}$$

mają iloczyn równy 1. Z udowodnionego wyżej faktu

$$\frac{a_1}{g} + \frac{a_2}{g} + \dots + \frac{a_n}{g} \geq n.$$

Po pomnożeniu przez g dostajemy

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq ng,$$

czyli

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}.$$

Równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\frac{a_1}{g} = \frac{a_2}{g} = \dots = \frac{a_n}{g} = 1,$$

czyli

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n.$$



Przykład 1. Wyznacz minimum

$$x + \frac{4}{x^2}, \quad x > 0.$$

Rozwiązanie (1). Rozbijamy pierwszy składnik:

$$x + \frac{4}{x^2} = \frac{x}{2} + \frac{x}{2} + \frac{4}{x^2}.$$

Iloczyn tych trzech liczb jest równy 1, więc

$$x + \frac{4}{x^2} \geq 3.$$

Równość zachodzi dla

$$\frac{x}{2} = \frac{4}{x^2},$$

czyli dla $x = 2$.



Poreba Wielka, 26.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Jak dobierać składniki?

Sztuczka często polega nie na samym użyciu AM–GM, lecz na takim zapisaniu wyrażenia, aby:

- wszystkie składniki były dodatnie,
- ich suma albo iloczyn był łatwy do kontrolowania (o kontrolowaniu uchylimy rąbka tajemnicy za chwilę),
- warunek równości dało się rzeczywiście spełnić.

Na przykład, aby oszacować $x(4-x)^2$, naturalnie patrzymy na

$$x, \quad \frac{4-x}{2}, \quad \frac{4-x}{2},$$

bo ich suma jest równa 4.

Jeżeli potęgi są różne, powtarzamy składniki. Wyrażenie

$$xy^2z^3$$

sugeruje sześć liczb

$$x, \quad \frac{y}{2}, \frac{y}{2}, \quad \frac{z}{3}, \frac{z}{3}, \frac{z}{3}.$$

Jednorodność i normalizacja

Nierówność nazywamy *jednorodną stopnia d* , jeżeli po zastąpieniu

$$(a, b, c) \longmapsto (ta, tb, tc)$$

obie strony mnożą się przez t^d .

Przykładowo

$$(a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca)$$

jest jednorodna stopnia 2, a

$$(a+b+c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 9$$

jest jednorodna stopnia 0: po przeskalowaniu zmiennych całe wyrażenie w ogóle się nie zmienia.

Jednorodność pozwala nam *znormalizować* zmienne. Jeśli nierówność jest jednorodna, możemy często bez straty ogólności założyć na przykład

$$a+b+c=1, \quad a+b+c=3$$

albo

$$abc=1,$$



Poręba Wielka, 26.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

wybierając odpowiedni wspólny mnożnik.

Czasem robimy operację odwrotną: *ujednorodniamy* zadanie. Na przykład przy warunku $a + b + c = 3$ nierówność

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq 3$$

wygodniej zapisać jako

$$3(a^2 + b^2 + c^2) \geq (a + b + c)^2.$$

Stała zniknęła, a otrzymana nierówność jest jednorodna.

Uwaga 1. Normalizować można tylko wtedy, gdy skala rzeczywiście nie ma znaczenia. Jeżeli po pomnożeniu wszystkich zmiennych przez t obie strony zmieniają się inaczej, nie wolno po prostu założyć $a + b + c = 1$.

AM–HM

Stosując AM–GM do liczb odwrotnych, otrzymujemy

$$\frac{\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}}{n} \geq \frac{1}{\sqrt[n]{a_1 \dots a_n}},$$

a po odwróceniu

$$H \leq G.$$

AM–HM jest szczególnie wygodne wtedy, gdy w zadaniu pojawia się suma odwrotności.

Przykład 2. Dla $a, b, c > 0$ pokaż, że

$$\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} \geq \frac{9}{2(a+b+c)}.$$

Rozwiązanie (2). Stosujemy AM–HM do liczb

$$a+b, \quad b+c, \quad c+a.$$

Ich średnia arytmetyczna wynosi

$$\frac{2(a+b+c)}{3},$$

więc

$$\frac{3}{\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a}} \leq \frac{2(a+b+c)}{3},$$

co po przekształceniu daje tezę.



Poreba Wielka, 26.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Zadania

Zadanie 1. ♣ Wyznacz najmniejszą wartość

$$(x+3)\left(1+\frac{3}{x}\right), \quad x > 0.$$

Dla jakiego x jest ona osiągana?

Zadanie 2. Niech $a, b, c > 0$ oraz $a+b+c=3$. Udowodnij, że

$$(1+a)(1+b)(1+c) \leq 8.$$

Kiedy zachodzi równość?

Zadanie 3. Niech $a, b, c > 0$ oraz $abc=1$. Udowodnij, że

$$(1+a)(1+b)(1+c) \geq 8.$$

Porównaj pomysł z poprzednim zadaniem.

Zadanie 4. Liczby a, b, c są dodatnie i $abc=1$. Udowodnij, że

$$(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8.$$

Zadanie 5. ◇ Dla każdej dodatniej liczby naturalnej n udowodnij

$$n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n.$$

Dla jakich n zachodzi równość?

Zadanie 6. ♣ Prostopadłościan ma dodatnie krawędzie a, b, c i pole powierzchni równe 96. Wyznacz największą możliwą objętość prostopadłościanu.

Zadanie 7 (♥). Dla dodatnich a, b, c udowodnij

$$(a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca).$$

Zadanie 8. Dla dodatnich a, b, c wyznacz najmniejszą wartość

$$\frac{a^2+b^2+c^2}{(a+b+c)^2}.$$

Zadanie 9. Dla $a, b, c > 0$ udowodnij

$$(a+b+c)(ab+bc+ca) \geq 9abc.$$

Zadanie 10. ◇ Udowodnij, że dla dowolnych liczb dodatnich a, b oraz liczby naturalnej m zachodzi nierówność

$$\left(1+\frac{a}{b}\right)^m + \left(1+\frac{b}{a}\right)^m \geq 2^{m+1}.$$



Poreba Wielka, 26.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Zadanie 11 (♥). Niech $a, b, c > 0$ oraz $abc = 1$. Udowodnij, że

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq a + b + c.$$

Zadanie 12. ♠ Udowodnij, że dla dowolnej liczby naturalnej $n \geq 2$ zachodzą nierówności

$$\left(\frac{2n+1}{3}\right)^{\frac{n(n+1)}{2}} > \prod_{i=2}^n i^i > \left(\frac{n+1}{2}\right)^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

Zadanie 13. ♠ Niech $a_1, a_2, \dots, a_n$ będą dodatnimi liczbami oraz niech $q_1, q_2, \dots, q_n$ będą dodatnimi liczbami wymiernymi spełniającymi (uwaga w ogólności wystarczy, że są to liczby dodatnie)

$$q_1 + q_2 + \dots + q_n = 1.$$

Udowodnij ważoną nierówność AM–GM

$$q_1 a_1 + q_2 a_2 + \dots + q_n a_n \geq a_1^{q_1} a_2^{q_2} \dots a_n^{q_n}.$$

Udowodnij również, że równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n.$$

Zadanie 14. Niech $a, b, c > 0$ oraz

$$a^2 + b^2 + c^2 = 1.$$

Udowodnij, że

$$\frac{ab}{c} + \frac{bc}{a} + \frac{ca}{b} \geq \sqrt{3}.$$

Kiedy zachodzi równość?

Zadanie 15. Niech $a, b, c > 0$ oraz

$$a^2 + b^2 + c^2 = 1.$$

Udowodnij, że

$$a^3 \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{b}\right) + b^3 \left(\frac{c}{a} + \frac{a}{c}\right) + c^3 \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right) + 3abc \geq \sqrt{3}.$$

Zadanie 16 (♥). Dla dodatnich a, b, c udowodnij

$$(a^2b + b^2c + c^2a)(ab^2 + bc^2 + ca^2) \geq 9a^2b^2c^2.$$

Zadanie 17 (♥). Wypukły n -kąt ma obwód P . Udowodnij, że istnieją trzy kolejne wierzchołki tworzące trójkąt o polu nie większym niż

$$\frac{P^2}{2n^2}.$$



Poreba Wielka, 26.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Rozwiązania

Rozwiązanie (1). Po rozwinięciu

$$(x+3)\left(1+\frac{3}{x}\right) = x+6+\frac{9}{x}.$$

Z AM–GM

$$x+\frac{9}{x} \geq 6,$$

więc całe wyrażenie jest co najmniej równe 12. Równość zachodzi dla $x=3$.

Rozwiązanie (2). Liczby

$$1+a, \quad 1+b, \quad 1+c$$

mają sumę równą 6. Zatem

$$(1+a)(1+b)(1+c) \leq \left(\frac{6}{3}\right)^3 = 8.$$

Równość zachodzi dla $a=b=c=1$.

Rozwiązanie (3). Dla każdej dodatniej liczby t mamy

$$1+t \geq 2\sqrt{t}.$$

Stąd

$$(1+a)(1+b)(1+c) \geq 8\sqrt{abc} = 8.$$

Równość zachodzi dla $a=b=c=1$.

Rozwiązanie (4). Mamy

$$a+b \geq 2\sqrt{ab}, \quad b+c \geq 2\sqrt{bc}, \quad c+a \geq 2\sqrt{ca}.$$

Po pomnożeniu:

$$(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8abc = 8.$$

Rozwiązanie (5). Średnia arytmetyczna liczb $1, 2, \dots, n$ wynosi

$$\frac{1+2+\dots+n}{n} = \frac{n+1}{2}.$$

Z AM–GM

$$\sqrt[n]{n!} \leq \frac{n+1}{2},$$

a więc

$$n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n.$$

Równość zachodzi tylko dla $n=1$.



Poreba Wielka, 26.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Rozwiązanie (6). Z warunku na pole powierzchni

$$2(ab + bc + ca) = 96,$$

czyli

$$ab + bc + ca = 48.$$

Z AM–GM dla ab, bc, ca :

$$16 = \frac{ab + bc + ca}{3} \geq \sqrt[3]{a^2b^2c^2} = (abc)^{2/3}.$$

Zatem

$$abc \leq 64.$$

Równość zachodzi dla $a = b = c = 4$.

Rozwiązanie (7). Dodając

$$a^2 + b^2 \geq 2ab, \quad b^2 + c^2 \geq 2bc, \quad c^2 + a^2 \geq 2ca,$$

otrzymujemy

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca.$$

Po dodaniu $2(ab + bc + ca)$ do obu stron:

$$(a + b + c)^2 \geq 3(ab + bc + ca).$$

Rozwiązanie (8). Wyrażenie jest jednorodne stopnia 0, więc możemy założyć

$$a + b + c = 1.$$

Z $Q \geq A$:

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq \frac{(a + b + c)^2}{3} = \frac{1}{3}.$$

Minimum wynosi $\frac{1}{3}$ i jest osiągane dla $a = b = c$.

Rozwiązanie (9). Z AM–GM

$$a + b + c \geq 3\sqrt[3]{abc}$$

oraz

$$ab + bc + ca \geq 3\sqrt[3]{(ab)(bc)(ca)} = 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2}.$$

Po pomnożeniu otrzymujemy

$$(a + b + c)(ab + bc + ca) \geq 9abc.$$



Poręba Wielka, 26.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Rozwiązanie (10). Oznaczmy

$$x = \frac{a}{b} > 0.$$

Wtedy

$$\left(1 + \frac{a}{b}\right)^m + \left(1 + \frac{b}{a}\right)^m = (1+x)^m + \left(1 + \frac{1}{x}\right)^m.$$

Z AM–GM dla dwóch składników:

$$(1+x)^m + \left(1 + \frac{1}{x}\right)^m \geq 2\sqrt{\left((1+x)\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right)^m}.$$

Ponieważ

$$(1+x)\left(1 + \frac{1}{x}\right) = 2 + x + \frac{1}{x} \geq 4,$$

otrzymujemy

$$\left(1 + \frac{a}{b}\right)^m + \left(1 + \frac{b}{a}\right)^m \geq 2 \cdot 4^{m/2} = 2^{m+1}.$$

Równość zachodzi dla $a = b$.

Rozwiązanie (11). Stosujemy AM–GM do sześciu liczb

$$a^2, a^2, a^2, a^2, b^2, c^2.$$

Dostajemy

$$\frac{4a^2 + b^2 + c^2}{6} \geq \sqrt[6]{a^8 b^2 c^2}.$$

Ponieważ $abc = 1$, mamy

$$a^8 b^2 c^2 = a^6,$$

więc

$$4a^2 + b^2 + c^2 \geq 6a.$$

Analogicznie

$$a^2 + 4b^2 + c^2 \geq 6b, \quad a^2 + b^2 + 4c^2 \geq 6c.$$

Po dodaniu:

$$6(a^2 + b^2 + c^2) \geq 6(a + b + c).$$

Zatem

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq a + b + c.$$

Rozwiązanie (12). Rozważmy następujący zbiór

$$\frac{n(n+1)}{2}$$

liczb:

$$1, \quad 2, 2, \quad 3, 3, 3, \quad \dots, \quad \underbrace{n, n, \dots, n}_n.$$



Poręba Wielka, 26.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Ich iloczyn wynosi

$$1^1 \cdot 2^2 \cdot 3^3 \cdots n^n = \prod_{i=2}^n i^i,$$

natomiast ich suma jest równa

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Z AM–GM

$$\sqrt{\frac{n(n+1)}{2}} \sqrt{\prod_{i=2}^n i^i} < \frac{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}{\frac{n(n+1)}{2}} = \frac{2n+1}{3}.$$

Stąd

$$\prod_{i=2}^n i^i < \left(\frac{2n+1}{3} \right)^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

Dla drugiej nierówności rozważmy liczby

$$1, \quad \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \quad \dots, \quad \underbrace{\frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n}}_n.$$

Ponownie jest ich $\frac{n(n+1)}{2}$, a ich suma wynosi

$$1 + 1 + \cdots + 1 = n.$$

Z AM–GM

$$\sqrt{\frac{n(n+1)}{2}} \sqrt{\prod_{i=2}^n i^i} < \frac{n}{\frac{n(n+1)}{2}} = \frac{2}{n+1}.$$

Zatem

$$\frac{1}{\prod_{i=2}^n i^i} < \left(\frac{2}{n+1} \right)^{\frac{n(n+1)}{2}},$$

a po odwróceniu

$$\prod_{i=2}^n i^i > \left(\frac{n+1}{2} \right)^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

Rozwiązanie (13). Najpierw założymy, że wszystkie wagi q_i są wymierne. Możemy wtedy zapisać

$$q_i = \frac{k_i}{m},$$



Poreba Wielka, 26.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

gdzie $k_1, \dots, k_n$ są dodatnimi liczbami naturalnymi oraz

$$k_1 + \dots + k_n = m.$$

Rozważmy m liczb, wśród których a_i występuje dokładnie k_i razy. Z AM–GM otrzymujemy

$$\frac{k_1 a_1 + \dots + k_n a_n}{m} \geq \sqrt[m]{a_1^{k_1} \dots a_n^{k_n}}.$$

Lewa strona jest równa

$$q_1 a_1 + \dots + q_n a_n,$$

natomiast prawa

$$a_1^{q_1} \dots a_n^{q_n}.$$

Zatem

$$q_1 a_1 + \dots + q_n a_n \geq a_1^{q_1} \dots a_n^{q_n}.$$

Dla dowolnych rzeczywistych wag dodatnich wynik otrzymujemy przez przybliżanie wag liczbami wymiernymi i przejście do granicy.

Równość w AM–GM zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie liczby, do których ją stosujemy, są równe. Ponieważ wszystkie wagi są dodatnie, oznacza to dokładnie

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n.$$

Rozwiązanie (14). Wprowadźmy

$$x = \frac{ab}{c}, \quad y = \frac{bc}{a}, \quad z = \frac{ca}{b}.$$

Wtedy

$$xy = b^2, \quad yz = c^2, \quad zx = a^2,$$

a zatem

$$xy + yz + zx = a^2 + b^2 + c^2 = 1.$$

Ponieważ

$$(x + y + z)^2 \geq 3(xy + yz + zx),$$

mamy

$$x + y + z \geq \sqrt{3}.$$

Po powrocie do a, b, c dostajemy

$$\frac{ab}{c} + \frac{bc}{a} + \frac{ca}{b} \geq \sqrt{3}.$$

Równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy $x = y = z$, czyli $a = b = c$. Z warunku

$$a^2 + b^2 + c^2 = 1$$

otrzymujemy wtedy

$$a = b = c = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$



Poręba Wielka, 26.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Rozwiązanie (15). Lewą stronę można rozpoznać jako iloczyn

$$(a^2 + b^2 + c^2) \left(\frac{ab}{c} + \frac{bc}{a} + \frac{ca}{b} \right).$$

Rzeczywiście, po wymnożeniu otrzymujemy dokładnie

$$a^3 \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{b} \right) + b^3 \left(\frac{c}{a} + \frac{a}{c} \right) + c^3 \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right) + 3abc.$$

Ponieważ

$$a^2 + b^2 + c^2 = 1,$$

lewa strona jest równa

$$\frac{ab}{c} + \frac{bc}{a} + \frac{ca}{b}.$$

Teza wynika więc bezpośrednio z poprzedniego zadania.

Rozwiązanie (16). W każdym nawiasie stosujemy AM–GM:

$$a^2b + b^2c + c^2a \geqslant 3\sqrt[3]{(a^2b)(b^2c)(c^2a)} = 3abc.$$

Podobnie

$$ab^2 + bc^2 + ca^2 \geqslant 3abc.$$

Po pomnożeniu dostajemy

$$(a^2b + b^2c + c^2a)(ab^2 + bc^2 + ca^2) \geqslant 9a^2b^2c^2.$$

Rozwiązanie (17). Niech długości kolejnych boków będą równe

$$x_1, x_2, \dots, x_n.$$

Suma liczb

$$x_1 + x_2, x_2 + x_3, \dots, x_n + x_1$$

wynosi $2P$. Z zasady szufladkowej dla pewnego i mamy więc

$$x_i + x_{i+1} \leqslant \frac{2P}{n}.$$

Pole trójkąta wyznaczonego przez te dwa kolejne boki jest nie większe niż

$$\frac{1}{2}x_ix_{i+1}.$$

Z AM–GM

$$x_ix_{i+1} \leqslant \left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2} \right)^2.$$

Stąd

$$[\triangle] \leqslant \frac{(x_i + x_{i+1})^2}{8} \leqslant \frac{1}{8} \left(\frac{2P}{n} \right)^2 = \frac{P^2}{2n^2}.$$